SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

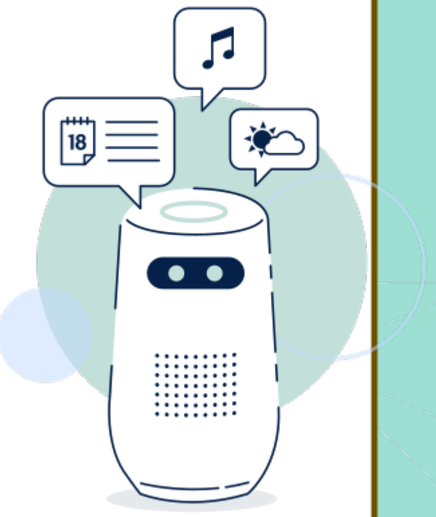
2022 개정교육과정에 따른

학교자율시간 활용 인공지능(AI) 교육자료

5번째 시간



우리 주변의 데이터를 알아보아요



수업의 개요

5번째 시간, 데이터에 대해 알아보아요



[수업 주제 및 개관] 데이터의 특징과 유형 이해하기

이번 수업에서는 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 비교·분석을 통해 데이터의 특징을 파악하고 우리 주변의 다양한 데이터 유형을 탐색하여 디지털 데이터로 바꿔보는 작업을 통해 문제 해결 과정에서 인공지능을 활용할 수 있는 태도를 기릅니다.



통합 가능한 교과 성취 기준

[6실05-04] 디지털 데이터와 아날로그 데이터의 특징을 이해하고, 인공지능에 활용할 수 있는 데이터의 유형이나 형태를 탐색한다.

수업의 흐름



학습목표

다양한 데이터의 유형과 특징을 이해하고
디지털 데이터로 변환할 수 있다.

01. 사실 발견
정낭으로 알아보는
우리 주변의 데이터

02. 아이디어 발견
우리 주변의 디지털 데이터와
아날로그 데이터 탐색하기

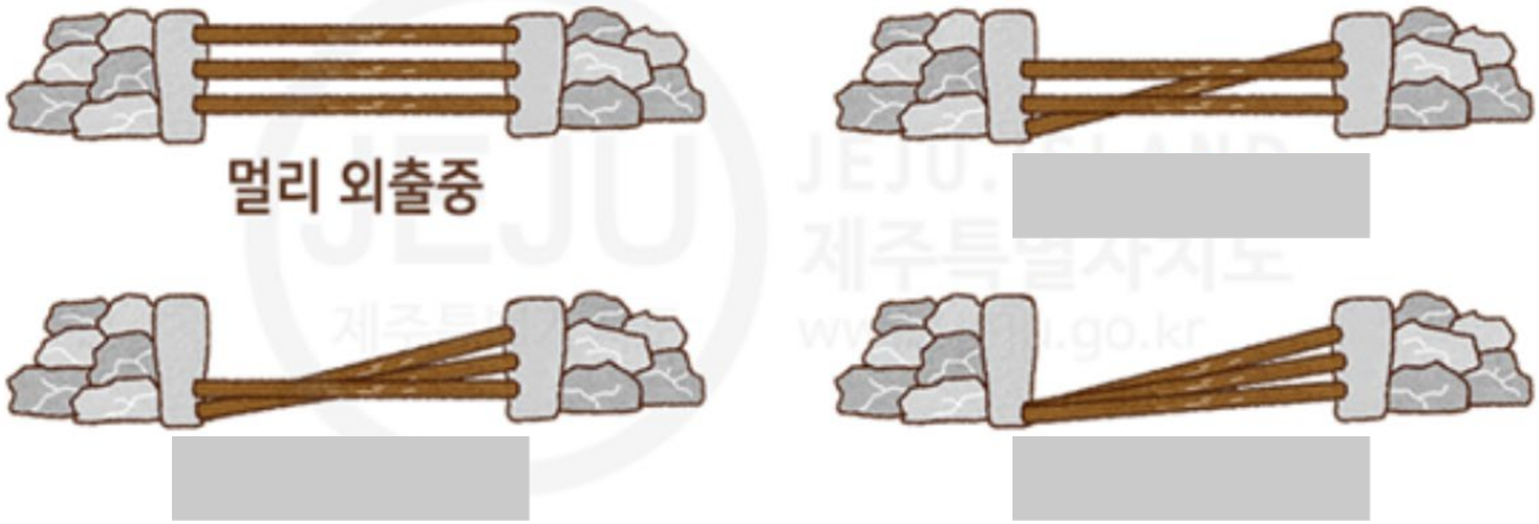
03. 해결 발견
데이터 분류하고 변환하기

04. 수용 발견
숫자, 글자, 소리, 이미지
데이터 탐색하기

01 사실 발견

제주도의 전통 대문, 정낭에 숨어있는 데이터?

<정낭의 의미>



01 사실 발견

제주도의 전통 대문, 정낭에 숨어있는 데이터?

<정낭의 의미>



01 사실 발견

제주도의 전통 대문, 정낭에 숨어있는 데이터?

<정낭의 의미>



01 사실 발견

제주도의 전통 대문, 정낭에 숨어있는 데이터?

<정낭의 의미>



01 사실 발견

제주도의 전통 대문, 정낭에 숨어있는 데이터?

<정낭의 의미>



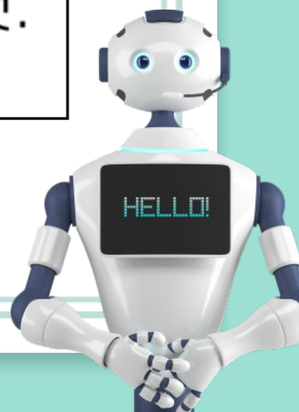
정낭은 디지털 데이터에 가까울까요,
아날로그 데이터에 가까울까요?



02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

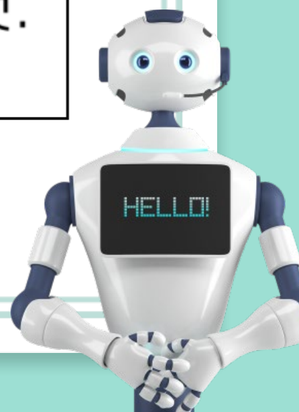
데이터	( )이나 ( )을 통해 얻은 객관적 사실, 값.
디지털	데이터를 일정한 간격으로 끊어 ( )인 숫자나 문자로 표현한 것.
아날로그	소리, 빛, 온도 등 ( )에 따라 변화하는 값을 ( )으로 표현한 것.



02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

데이터	(관찰)이나 (측정)을 통해 얻은 객관적 사실, 값.
디지털	데이터를 일정한 간격으로 끊어 (비연속적)인 숫자나 문자로 표현한 것.
아날로그	소리, 빛, 온도 등 (시간의 흐름)에 따라 변화하는 값을 (연속적)으로 표현한 것.

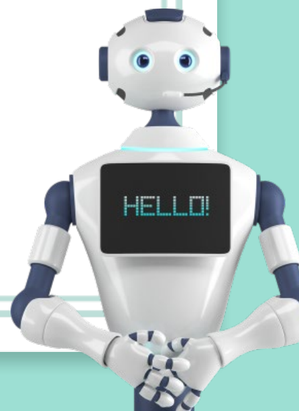


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

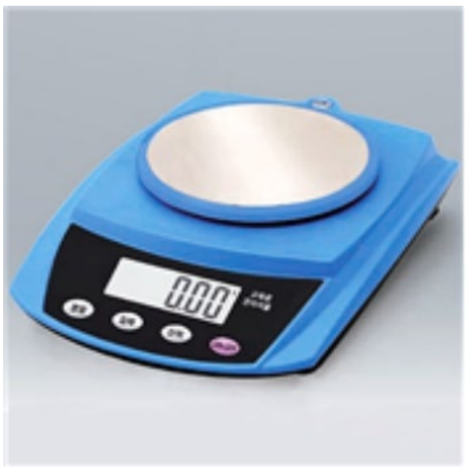
			

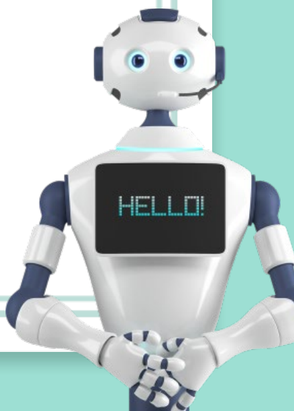


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

			
아날로그	디지털	아날로그	디지털

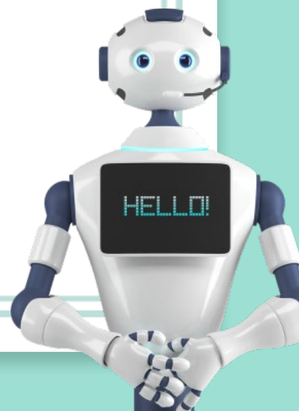


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

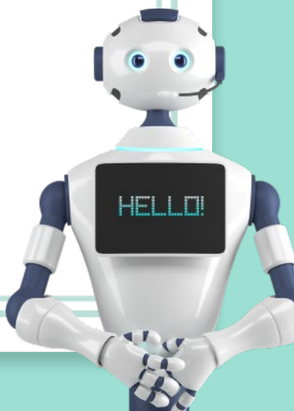


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

			
디지털	아날로그	아날로그	디지털

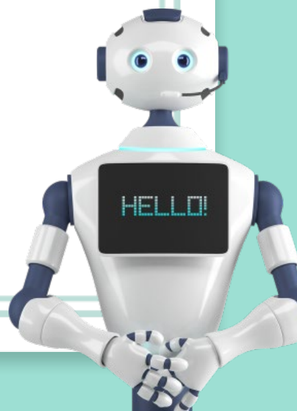


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

		
		내가 찾아본 데이터

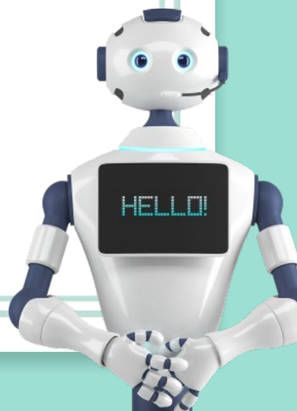


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

활동지에 있는 여러 가지 데이터를 '아날로그' 또는 '디지털' 데이터로 구분해봅시다.

		
디지털	디지털	내가 찾아본 데이터

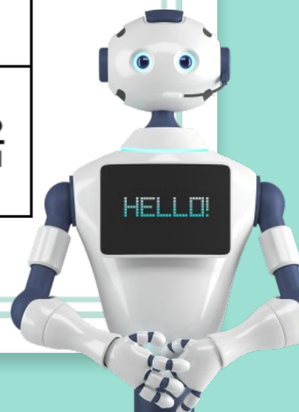


02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

아날로그 데이터와 데지털 데이터의 장, 단점을 생각해 볼까요?

아날로그	장점: 연속된 값 사이, 눈금 사이의 미세한 차이도 표현 가능
	단점: 읽는 사람에 따라 값이 다르게 읽힐 수 있어 정확성이 떨어짐
디지털	장점: 누구나 똑같은 값을 읽을 수 있게 명확히 구분하여 표현
	단점: 비연속적 값으로 표현하기 때문에 실제와 다른 값으로 표현될 수 있음



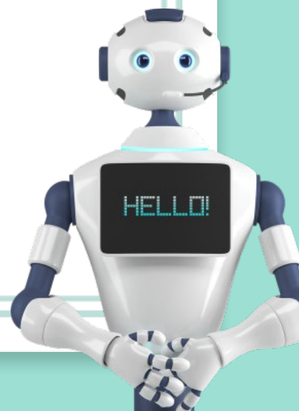
02 아이디어 발견

디지털 데이터와 아날로그 데이터 구분하기

제주도의 정낭은 아날로그 데이터일까, 디지털 데이터일까?

<정낭의 의미>





03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터 알아보기

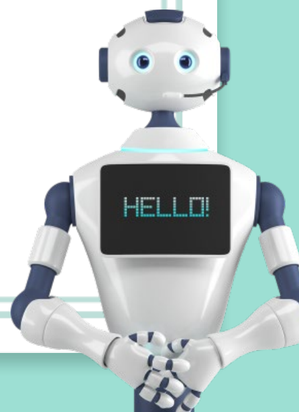
컴퓨터에게 일을 시키려면, 어떻게 말해야 할까요?



친구에게 말하듯 친근하게 얘기한다

컴퓨터는 기계고 난 사람이니까 권위적이게 얘기한다

컴퓨터가 이해할 수 있는 언어로 얘기한다



03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터 알아보기

컴퓨터는 어떻게 일을 할까요?



명령(데이터)에는 명확한 기준이 포함되어야 합니다. 그렇기 때문에 (　　)데이터보다 (　　)데이터를 활용할 때 컴퓨터가 정보 처리를 원활하게 할 수 있습니다.

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터 알아보기

컴퓨터는 어떻게 일을 할까요?



명령(데이터)에는 명확한 기준이 포함되어야 합니다. 그렇기 때문에 (아날로그)데이터보다 (디지털)데이터를 활용할 때 컴퓨터가 정보 처리를 원활하게 할 수 있습니다.

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

밑줄 친 부분을 컴퓨터 인식할 수 있는 말로 바꾸어봅시다.

실내온도조절장치를 개발해서 많은 사람이 날씨에 상관없이 언제나 쾌적한 실내 활동을 할 수 있게 해야겠다.
기본적인 작동 원리는 이렇게 하면 되겠지?

1. 기온이 높아져서 날씨가 더워지면, 실내 온도를 낮추어서 시원하게 유지시킨다.
2. 기온이 낮아져서 날씨가 추워지면, 실내 온도를 높여서 따뜻하게 유지시킨다.

기온이 높아져서 날씨가 더워지면,		실내 온도를 시원하게 유지시킨다.	
기온이 낮아져서 날씨가 추워지면,		실내 온도를 따뜻하게 유지시킨다.	

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

밑줄 친 부분을 컴퓨터 인식할 수 있는 말로 바꾸어봅시다.

실내온도조절장치를 개발해서 많은 사람이 날씨에 상관없이 언제나 쾌적한 실내 활동을 할 수 있게 해야겠다.
기본적인 작동 원리는 이렇게 하면 되겠지?

1. 기온이 높아져서 날씨가 더워지면, 실내 온도를 낮추어서 시원하게 유지시킨다.
2. 기온이 낮아져서 날씨가 추워지면, 실내 온도를 높여서 따뜻하게 유지시킨다.

기온이 높아져서 날씨가 더워지면,	기온이 30°C 이상이면,	실내 온도를 시원하게 유지시킨다.	에어컨을 26°C로 가동한다.
기온이 낮아져서 날씨가 추워지면,	기온이 10°C 이하면,	실내 온도를 따뜻하게 유지시킨다.	히터를 18°C로 가동한다.

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

밑줄 친 부분을 컴퓨터 인식할 수 있는 말로 바꾸어봅시다.	
그런데 아무도 없어도 실내온도조절장치가 작동한다면 곤란한데... 아하! 여러 사람이 건물에 들어왔을 때만 작동하도록 무게 감지 센서를 이용하면 되겠군. 3. 건물에 사람이 여러 명 들어와서 바닥에 무게가 많이 실리면,실내온도조절장치의 전원을 켠다. 4. 건물에 있던 사람이 빠져나가서 바닥에 무게가 실리지 않으면,실내온도조절장치의 전원을 끈다.	
건물에 사람이 여러 명 들어와서 바닥에 무게가 많이 실리면,	
건물에 있던 사람이 빠져나가서 바닥에 무게가 실리지 않으면,	

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

밑줄 친 부분을 컴퓨터 인식할 수 있는 말로 바꾸어봅시다.	
그런데 아무도 없어도 실내온도조절장치가 작동한다면 곤란한데... 아하! 여러 사람이 건물에 들어왔을 때만 작동하도록 무게 감지 센서를 이용하면 되겠군. 3. 건물에 사람이 여러 명 들어와서 바닥에 무게가 많이 실리면,실내온도조절장치의 전원을 켠다. 4. 건물에 있던 사람이 빠져나가서 바닥에 무게가 실리지 않으면,실내온도조절장치의 전원을 끈다.	
건물에 사람이 여러 명 들어와서 바닥에 무게가 많이 실리면,	무게 감지 센서의 측정값이 200kg 이상이면,
건물에 있던 사람이 빠져나가서 바닥에 무게가 실리지 않으면,	무게 감지 센서의 측정값이 30kg 이하면,

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터는

이런 특징이 있습니다.

03 해결 발견

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터로 바꿔보기

컴퓨터가 인식할 수 있는 데이터는

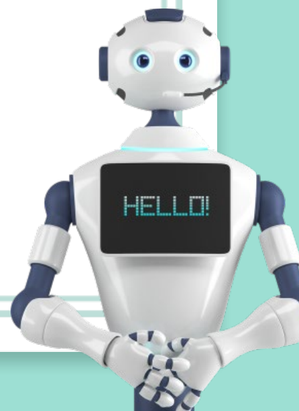
숫자로 표현할 수 있다, 누가 보아도 같은 값이다, 명확한 기준이 있다.

이런 특징이 있습니다.

04 수용 발견

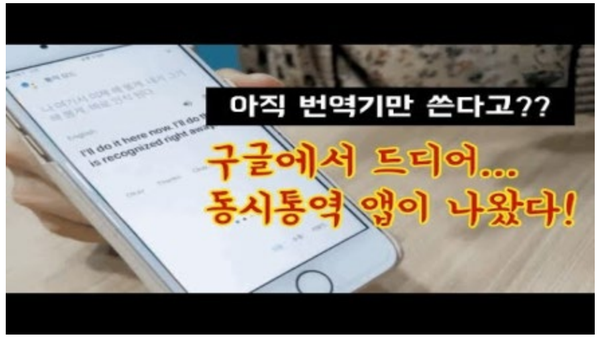
다양한 유형의 데이터를 탐색해봅시다.

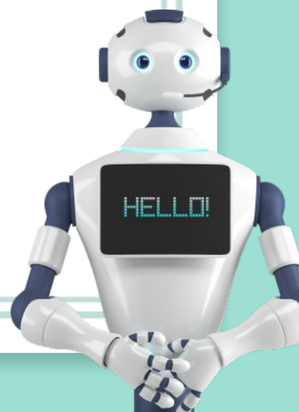
		
이미지 데이터	이미지 데이터	숫자 데이터



04 수용 발견

다양한 유형의 데이터를 탐색해봅시다.

		
소리 데이터	소리 데이터	글자 데이터



04 수용 발견

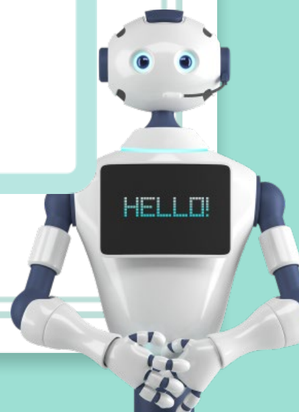
우리 주변의 다양한 데이터를 활용한 인공지능 찾아보기

데이터와 인공지능

내가 알고 있던 인공지능 기술이 있나요? 어떤 데이터가 사용되었나요?

우리 주변의 데이터로 어떤 인공지능 기술을 개발할 수 있을까요?

데이터를 다룰 때 주의해야할 점에는 무엇이 있을까요?



SoftWare Education for Every Teacher

SWEET

Since 2014

오늘 배운 내용과 관련하여 궁금한 것이 있나요?

